

DualDeform-Gen: Real-to-Sim-to-Real Data Synthesis for Bimanual Deformable Object Manipulation

面向双臂可变形物体操作的闭环数据合成框架

2026 / 03 / 25

古翱翔



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Contents



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

1 研究动机	3
2 相关工作	9
3 方法	26
4 实验	31
5 参考文献	35



1 研究动机

研究背景：数据驱动机器人操作的瓶颈

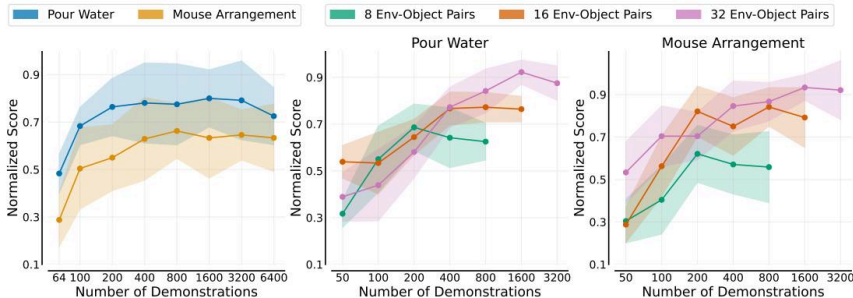


Figure 1: 固定环境/物体下，性能随数据量增加的饱和现象^[1]

数据是通用机器人策略的核心燃料。模仿学习的泛化能力与训练数据的规模和多样性呈**幂律关系**^[1]，然而当前最大的机器人数据集规模仍比视觉/语言数据小**10 万以上**^{[2], [3]}^①。尤其对于双臂灵巧手与可变形物体操作，高维动作空间使数据需求呈指数增长^{[4], [5]}。

① RT-1 耗费 17 个月、13 台机器人仅收集约 13 万条演示；DROID 动用 50 名采集员、12 个月积累 7.6 万条轨迹。

研究背景：数据驱动机器人操作的瓶颈

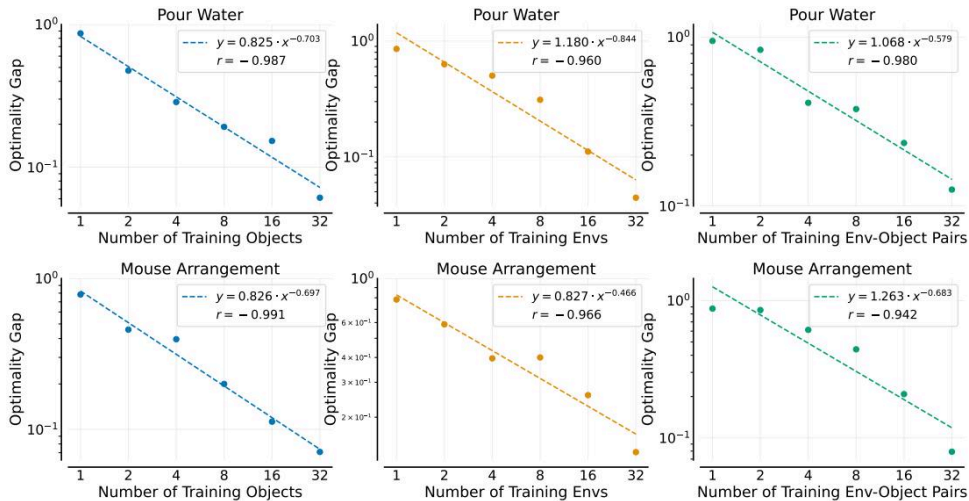


Figure 2: 泛化能力随物体与环境数的幂律缩放规律^[1]

研究背景：数据驱动机器人操作的瓶颈



解决方案：数据合成。 核心问题是合成能泛化到真机且具备多样性（环境、物体、位姿、光照）的数据。

方法路线	核心优势	主要瓶颈
真实采集	——	成本高 ^[2]
真实合成	零虚实差距	成本高、难以实现多样性规模化 ^② 、仍需人工监管
传统仿真	资产/环境可规模化、刚体动力学较成熟	视觉 gap、可变形物体仿真
R2S2R	资产/环境可规模化 + 视觉逼真	动力学、双臂协同、可变形物体

^② 物体和环境的多样性规模化，例如需要购买数百个同类物体，或将机械臂移动到数百个不同环境。

研究背景：数据驱动机器人操作的瓶颈 (ii)



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

我们聚焦 **(R2S2R) 基于 3DGS 的数据合成**，成本低于真机采集，保真度高于传统仿真^[6]，并具备优秀的 sim-to-real zero-shot 迁移能力^③。但现有方法局限于**有限刚体**，忽略动力学，且缺乏对合成数据的系统性研究。

③ RoboSplat 证实：单条演示 + 3DGS 编辑即可将策略成功率从 57.2% 提升至 87.8%。

核心目标： 构建首个**聚焦双臂与可变形物体**的 Real2Sim2Real 闭环数据合成框架，实现 $1 \rightarrow \infty$ 条演示扩增与**零样本真机部署**。

探索合成数据的规律

1. 合成数据与真实数据的**关键差距**在哪里？
 - 是否需要完全消除视觉鸿沟？
 - 不同动力学参数如何影响策略的真机表现？
2. 真实数据上的 Scaling Law^[1] 在合成数据及双臂场景中同样成立吗？

解决现有方法的瓶颈

1. 构建大规模的物体高斯资产库^{[7], [8]}
2. 基于语义关键点实现同类物体间的轨迹迁移
3. 融合 3DGS + GNN 实现**可变形物体**神经动力学仿真^{[9], [10]}^④

^④ GNN 驱动高斯点实现力传播与真实变形，支持闭环 Real-to-Sim 校准。



2 相关工作

现有数据合成方法对比



方法	单臂	双臂	可变形	物体泛化	Sim2Real
仿真平台数据生成					
MimicGen / SkillMimicGen	■	□	□	空间位姿	5% / 35% ^⑤
RoboTwin 2.0	□	■	□	有限	有限
Genie Sim 3.0	■	■	□	LLM 场景	■
3DGS / 渲染数据生成					
RoboSplat	■	□	□	6 类实例	■ 87.8%
RoboGSim	■	□	□	有限	有限 ^⑥

⑤ SkillMimicGen 通过技能分解将零样本 sim-to-real 从 5% 提升至 35% (原论文 Table 2)。

⑥ 更接近高保真 Real2Sim2Real 仿真 / 遥操 / 评测平台；虽然支持 novel view / scene / object 渲染，但并不是像 RoboSplat 那样面向策略学习的大规模自主合成数据流水线。

现有数据合成方法对比 (ii)



方法	单臂	双臂	可变形	物体泛化	Sim2Real
R2R2R	■	□	□	种类 + 姿态	■
AOMGen	■	□	□	铰接体	■
真机数据生成 / 增强					
DemoGen	■	■	有限	空间位姿	只有点云
Tether	■	□	□	语义	■
DualDeform-Gen (Ours)	■	■	■	全面	目标 > 60%

MimicGen 与 DemoGen



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

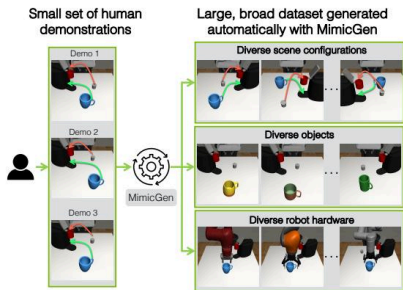


Figure 3: MimicGen: 从少量演示自动生成多样化仿真数据

仿真平台路线：在已有仿真环境中通过轨迹分割与重组生成新演示。优势是成本低，但 sim-to-real 仅 5%。

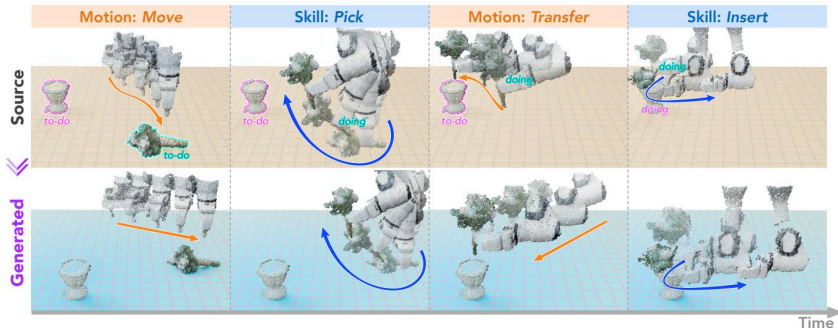


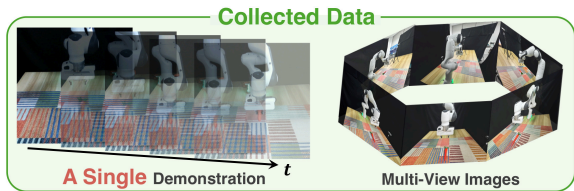
Figure 4: DemoGen: 基于点云的双臂轨迹迁移生成

真机点云路线：利用点云分割与技能分解实现跨场景轨迹迁移，支持双臂但只有点云输入，缺乏视觉渲染。

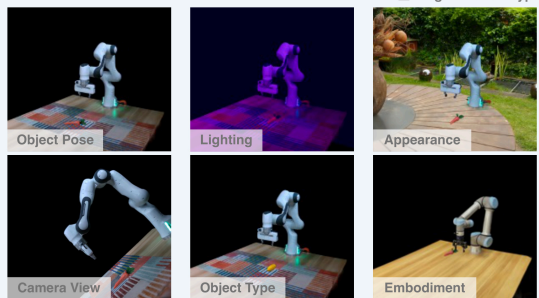
RoboSplat — 论文概览



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



Novel Demonstration Generation



Generalization

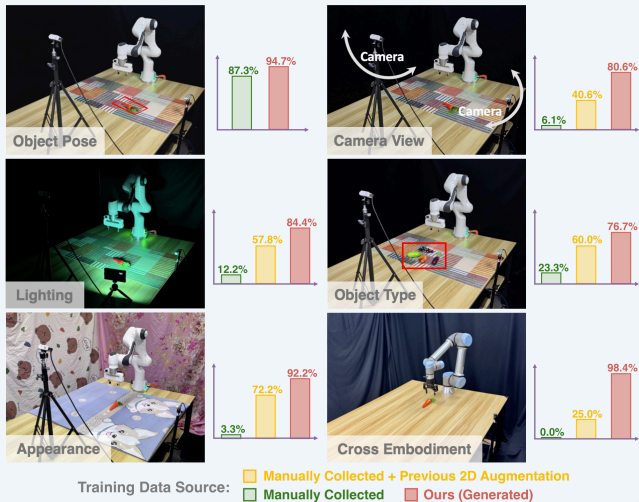


Figure 5: RoboSplat 总览 (Fig. 1): 从单条演示 + 多视图图像出发, 生成 6 类泛化增强数据, 真机验证全面超越人工采集与 2D 增强

RoboSplat — 方法流程



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

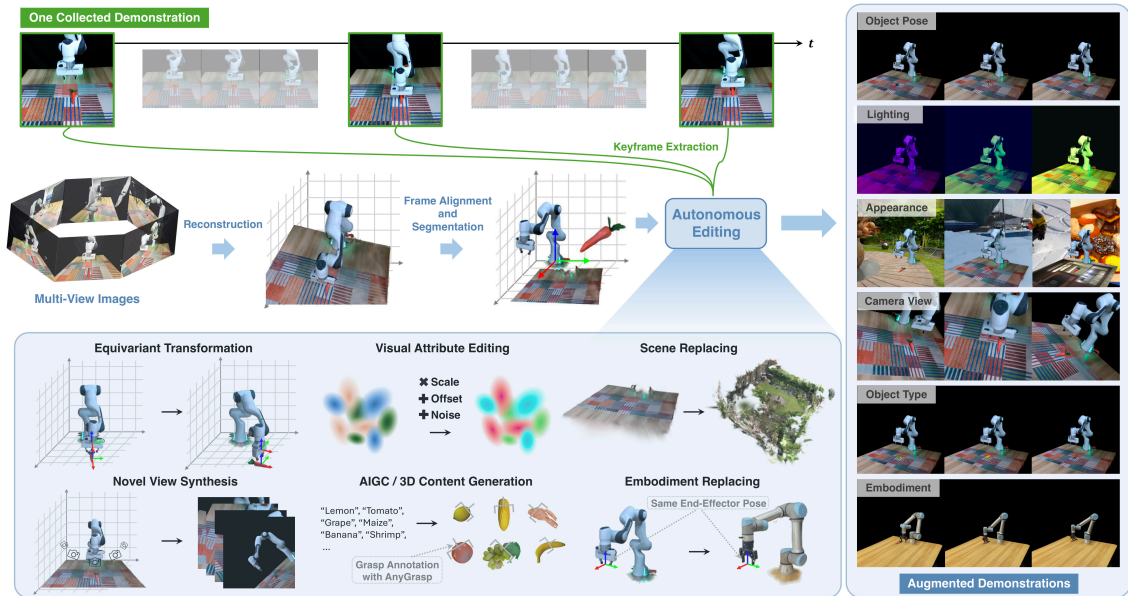


Figure 6: RoboSplat 方法 (Fig. 2): 3DGS 重建 → 帧对齐与分割 → 自主编辑, 通过五大技术生成 6 类增强演示

RoboSplat — 数据规模与鲁棒性



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

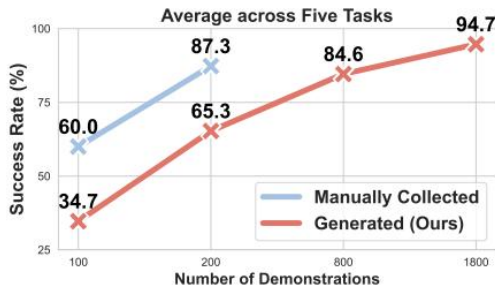


Figure 7: 生成数据随规模增长的平均成功率 (Fig. 7)

生成数据（红）初期劣于手动采集（蓝），但随规模增大**反超**：800 条生成 $\approx$ 200 条真实；1800 条生成达 **94.7%**。

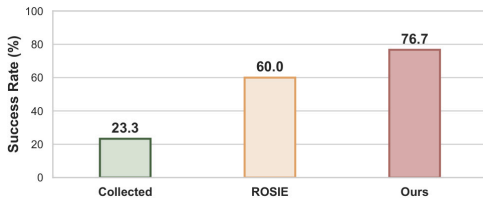


Figure 8: 新物体类型泛化 (Fig. 10): 基于 50 种类型训练

RoboSplat 利用 3D 生成模型将策略推广到新物体，成功率 **76.7%**，比仅用真实数据（23.3%）**提升超过 40%**。^⑦

⑦ 测试物体与训练全不重合，体现了数据生成流程在物体泛化上的有效性。

RoboGSim — 工作介绍



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



Figure 9: RoboGSim 工作概览：基于 3D Gaussian Splatting 构建 Real2Sim2Real 机器人仿真器，支持 novel view / scene / object 合成与闭环评测

RoboGSim — 管线细节



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

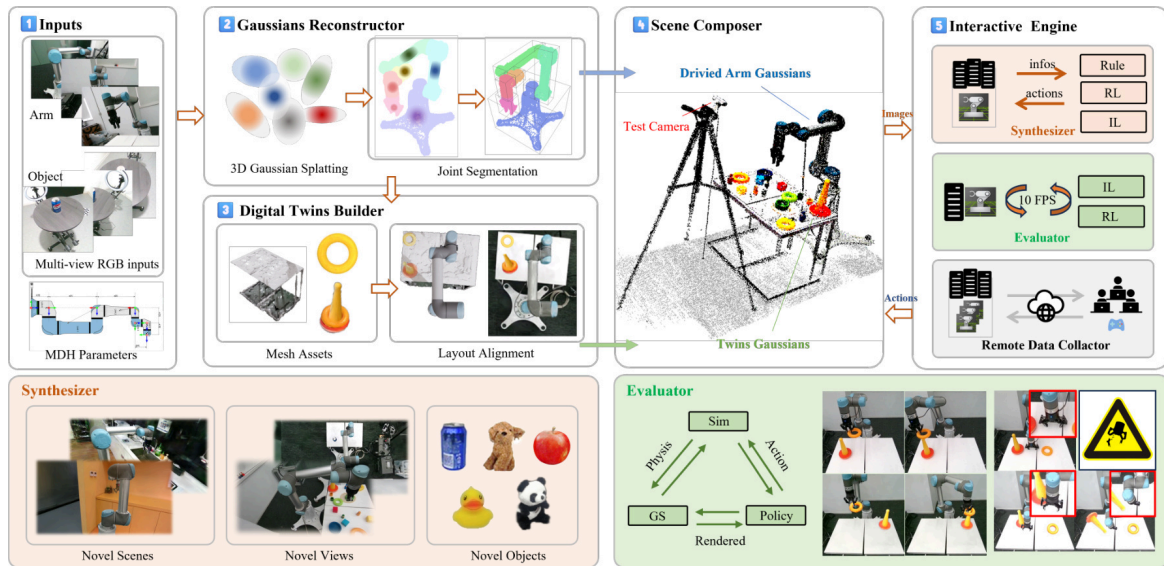


Figure 10: RoboGSim 管线: Gaussian Reconstructor → Digital Twins Builder → Scene Composer → Interactive Engine

RoboGSim — 核心总结



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

主要贡献：RoboGSim 将 **3DGS 重建** 与 **Isaac Sim 数字孪生** 结合，构建了一个面向机器人学习的 **Real2Sim2Real** 仿真平台。

核心方法：

- 从多视角 RGB 与机械臂 MDH 参数重建真实场景、物体与机械臂表示
- 通过布局对齐和数字孪生构建，把真实场景映射到可交互的仿真环境
- 在 Interactive Engine 中支持 **novel view / novel scene / novel object** 数据生成，以及策略闭环评测

与我们的关系：它说明了 **3DGS + 仿真闭环** 能有效缩小 sim2real gap，但对象仍以**刚体资产**为主，对双臂可变形操作支持不足。

Tether — 工作介绍



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

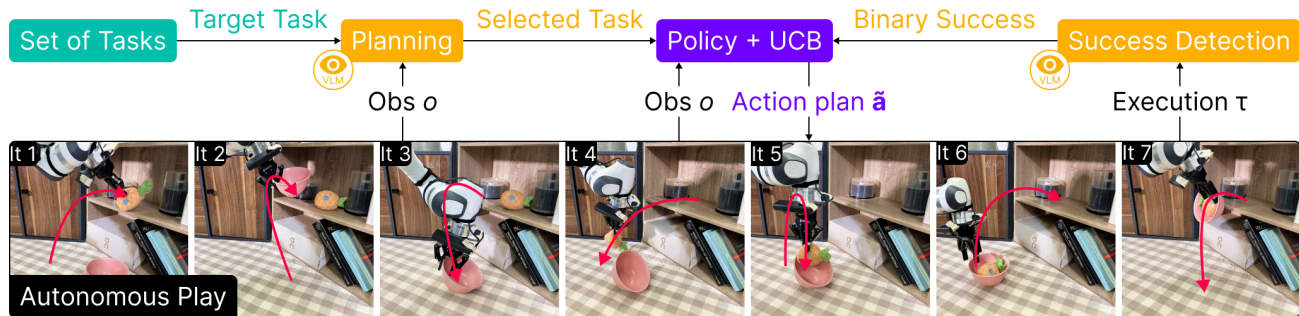


Figure 11: Tether 方法概览：少量演示初始化轨迹 warping 策略，并通过 VLM 规划、执行与成功判别驱动真机 autonomous functional play

Tether — Warp 推理流程

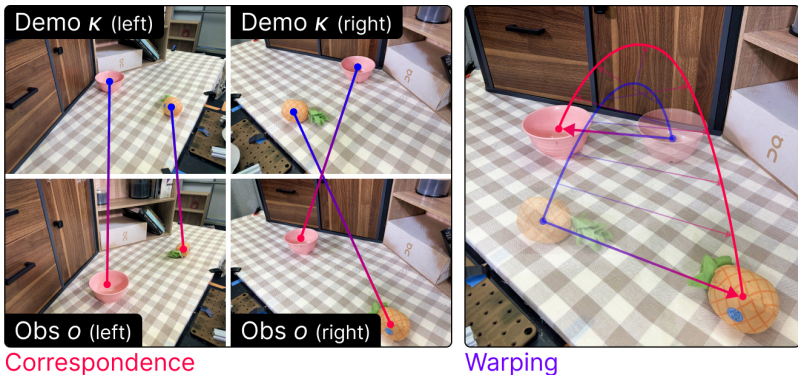
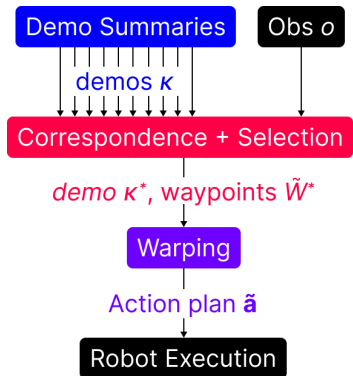


Figure 12: Tether 推理流程：关键点对应选择源示范，并将示范轨迹 warping 到当前观测场景^⑧

⑧ 推理过程包括：1) 用少量 demo 提取初始图像、waypoint 与轨迹；2) 对当前场景和各 demo 做语义关键点 correspondence；3) 选最匹配的源示范；4) 由关键点恢复目标场景中的 3D waypoint；5) 按 waypoint 的相对位置把源轨迹 warping 到当前场景，生成动作计划。

Tether — 核心总结



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

主要贡献：Tether 将少量演示下的跨场景轨迹迁移与 VLM 引导的真机自主采集结合，使机器人能从极少人工示范持续扩充高质量训练集。

核心方法：

- 基于**语义关键点**对应选择最匹配的源示范，并将 3D waypoints 与整段轨迹 **warping** 到当前场景；这种对应不只适用于外观相似物体，也能迁移到语义角色相近但外观差异明显的对象
- 通过 VLM 完成**任务选择**与**成功判别**，形成“规划—执行—评估—再收集”的闭环 autonomous play

结果与启发：

- 由 ≤ 10 条演示出发，在约 **26 小时** 真机 play 中生成 **1000+** 成功轨迹
- 证明**语义对应 + 自动探索**能显著放大真机数据规模，但仍局限于**单臂、刚体、真实场景采集**

Tether — 语义泛化示例

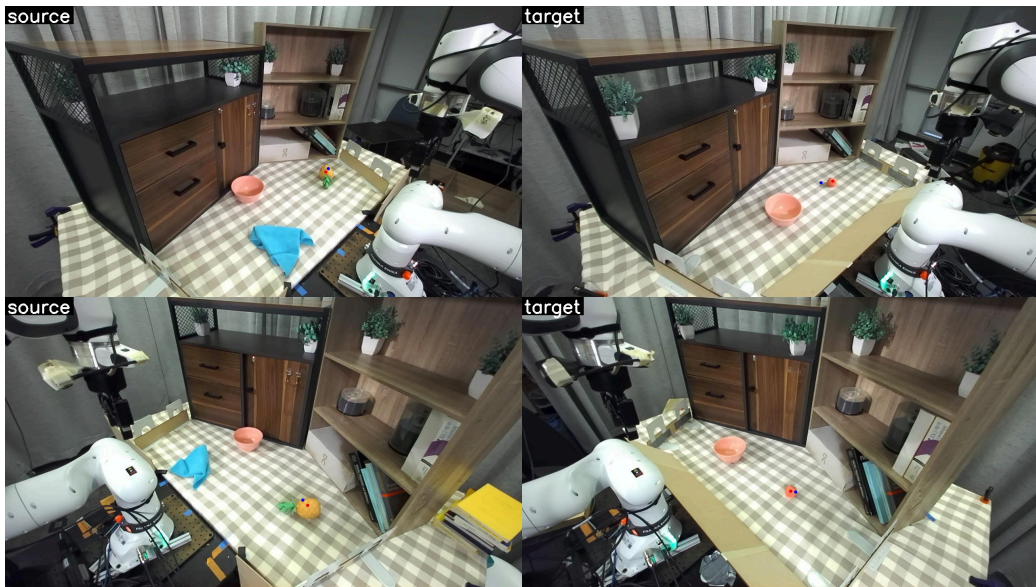


Figure 13: Tether 的语义泛化：对应关系不只适用于“相似物体”，也可从 pineapple 迁移到外观差异明显的 strawberry 一类目标，关键在于对功能相关区域的语义对应。

ReBot — 2D 视频合成



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ReBot 提出了一种新型的 Real-to-Sim-to-Real 数据扩增方法，主要利用 2D 视频合成与 Inpainting 技术在相同背景下渲染新轨迹。作为 RoboSplat 和我们的直接 2D 方法对比基线。

ReBot — 2D 视频合成 (ii)

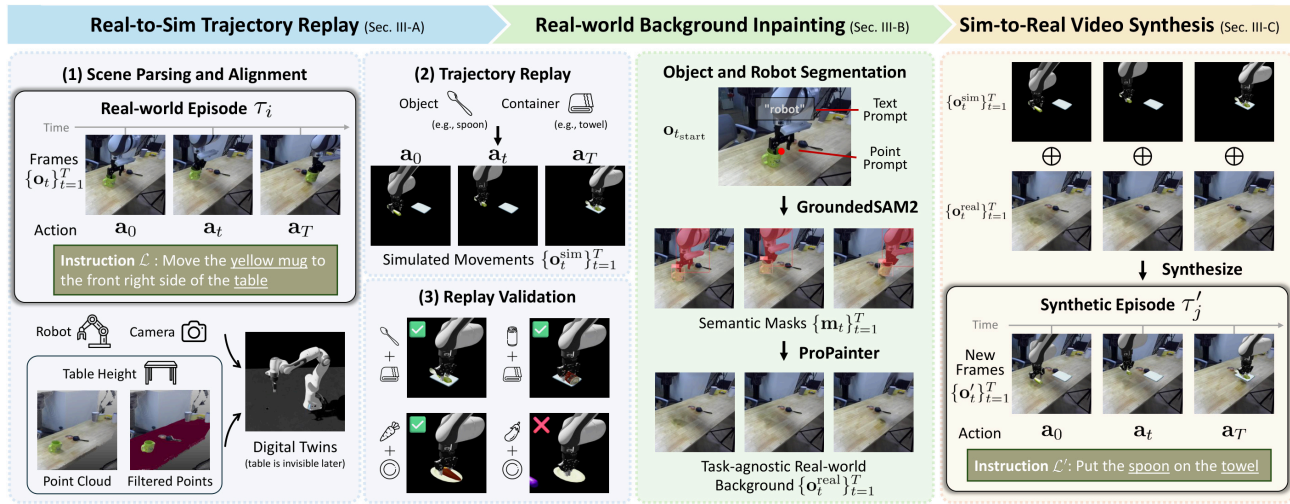


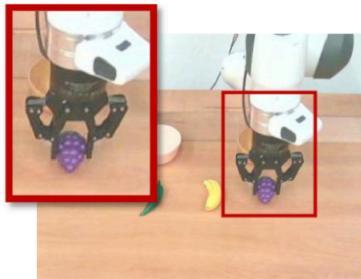
Figure 14: ReBot 数据流水线：场景解析 → 真实背景 Inpainting (ProPainter) → 渲染模拟机械臂 → 2D 视频合成的新轨迹。

ReBot — 2D 视觉差距

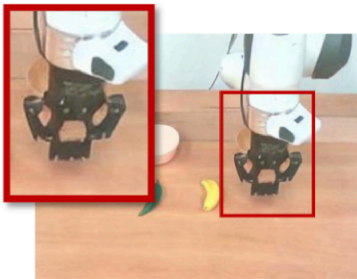


南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Original Video



ROSIE



ReBot (Ours)

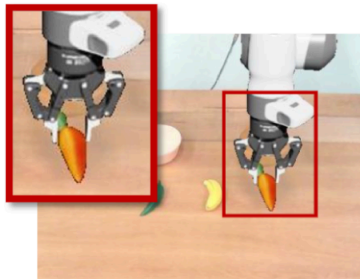


Figure 15: ReBot 生成视频存在物理与 3D 约束缺失的问题。如图中红框所示，尽管使用了最先进的 2D 扩散模型，在生成类似胡萝卜新物体操作时，夹爪与物体的接触点存在显著瑕疵和不自然的非物理透视问题。



3 方法

DualDeform-Gen: 总体框架



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

输入：少量人类演示 → **四大模块** → 输出：大规模多样化合成轨迹 → 零样本真机部署

- 1. 3DGS 场景与物体重建：**从多视角图像对操作场景和物体进行 3D 高斯溅射重建，获得高保真的可编辑 3D 表示
- 2. 人类视频资产提取与 GNN 动力学建模：**从人类操作视频中提取物体资产；构建基于 GNN 的粒子级力传播网络，对可变形物体的动力学进行建模与仿真
- 3. 物理驱动的动力学仿真：**在 3DGS 场景中结合 GNN 动力学模型，进行带物理约束的闭环仿真，实现对软体物体交互的逼真模拟
- 4. 类 Tether 的轨迹迁移：**利用语义关键点对应关系，将演示轨迹 warping 到不同物体实例和场景配置上，实现跨物体、跨场景的大规模轨迹扩增

双臂场景重建 (Depth Anything V3)



为了从真实视频中提取双臂协作的高保真 3D 资产，我们设计了先通过深度估计再进行修复的 3DGS 重建管线。

Depth Anything V3 (DA3) 纯视频重建

首先，我们使用最先进的单目深度估计模型 **DA3** 对大族双臂机械臂的操作视频进行处理。依靠 DA3 提供的精确几何先验，网络能从极少视角的纯视频中恢复出场景的点云模型。

然而在双臂遮挡下直接训练 3D 高斯场，渲染新视角 (Novel Viewpoints) 时仍然会出现区域破损和漂浮伪影。



Figure 16: 纯视频通过 DA3 重建 3DGS 的渲染结果

新视角点云修复与高斯再优化 (DiFix3D)



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

为了解决初始高斯场在新视角下的几何度缺陷问题，我们在管线中引入 **DiFix3D** 修复点云，随后对 3DGS 进行再优化。

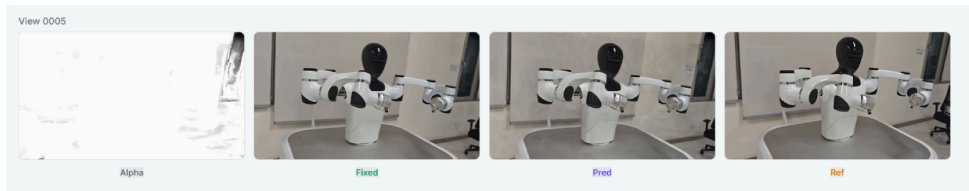


Figure 17: 修复示意图 1

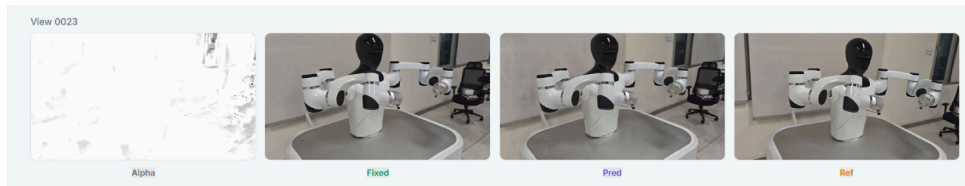


Figure 18: 修复示意图 2

双臂 3D 资产重建完整结果展示



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

经过这套重建管线，我们成功提取出可以自由视角的双臂机器人数字资产。相比原始 2D 视频，它极大提升了仿真物理迁移的数据基础。



img/视频 2.mp4

Figure 19: 原始真机演示（2D 单视角拍摄视频）



img/视频 3.mp4

Figure 20: 3DGS 修复与渲染结果（可自由改变视角的数字资产）



4 实验

实验设计：平台与任务矩阵



仿真与硬件平台

平台类型	具体平台与用途
仿真平台	Genie Sim 3.0（轨迹迁移验证与 Baseline 对比）
单臂硬件	Franka Panda（单臂任务与 RoboSplat 对比）
双臂硬件	大族双臂机械臂（双臂协作与可变形验证）

核心评测任务

单臂刚体与可变形：抓取放置 / 快递分拣 / 布料折叠 / 可变形物体操作

双臂协作与可变形：双臂交接 / 协作搬运 / 双臂布料抖平

泛化能力验证：跨物体类型（零样本真机迁移）

实验结果：主任务性能对比（不同轨迹数）



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

方法	100 条	200 条	800 条	1800 条
人类遥操作（真实数据）				
Genie Sim 3.0 ^[11]				
RoboSplat ^[6]				
ReBot ^[12]				
Tether ^[13]				
DualDeform-Gen (Ours)				

实验：单臂 vs 双臂 Scaling Law 验证



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

参照 Lin et al.^[1] 的幂律实验设计：固定每对演示数 K ，沿环境对数 M 和物体类型对数 N 两个维度扩增，观察策略泛化性的提升。首次在双臂任务上系统验证该 Scaling Law。

单臂 Scaling Law

固定每对演示数 K ，分别扩增：

- 物体类型数 N (5 / 10 / 20 / 50 / 100)
- 环境配置数 M (5 / 10 / 20 / 50)

绘制 **成功率 vs N** 和 **成功率 vs M** 的幂律曲线。

双臂 Scaling Law

同样的实验范式应用于双臂协作任务，验证：

- 双臂场景下幂律关系是否仍然成立？
- 达到饱和的 N / M 阈值与单臂相比是否显著不同？
- 环境多样性 vs 物体类型多样性，哪个维度对双臂任务更关键？



5 参考文献

References



- [1] F. Lin, Y. Hu, P. Sheng, C. Wen, J. You, and Y. Gao, "Data Scaling Laws in Imitation Learning for Robotic Manipulation," in *International Conference on Learning Representations*, 2024.
- [2] A. Brohan *et al.*, "RT-1: Robotics Transformer for Real-World Control at Scale," in *Robotics: Science and Systems*, 2023.
- [3] A. Khazatsky *et al.*, "DROID: A Large-Scale In-The-Wild Robot Manipulation Dataset," in *Robotics: Science and Systems*, 2024.
- [4] S. Liu *et al.*, "RDT-1B: A Diffusion Foundation Model for Bimanual Manipulation," *arXiv preprint arXiv:2410.07864*, 2024.
- [5] Z. Chen, A. Mandlekar, D. Fox, and Y. Zhu, "DexMimicGen: Automated Data Generation for Bimanual Dexterous Manipulation via Imitation Learning," *arXiv preprint arXiv:2410.24185*, 2024.
- [6] R. Team, "RoboSplat: Diverse and Visually Realistic Data Generation via 3D Gaussian Splatting for Robotic Manipulation," *arXiv preprint*, 2025.
- [7] A. Mandlekar *et al.*, "MimicGen: A Data Generation System for Scalable Robot Learning using Human Demonstrations," in *Conference on Robot Learning*, 2023.
- [8] J. Yu *et al.*, "Real2Render2Real: Scaling Robot Data Without Dynamics Simulation or Robot Hardware," *arXiv preprint*, 2025.
- [9] S. Team, "SoMA: A 3D Gaussian Splat Simulator for Soft-Body Manipulation," *arXiv preprint*, 2025.
- [10] P. Team, "PhysTwin: Physics-Informed Digital Twin via 3D Gaussian Splatting," *arXiv preprint*, 2025.
- [11] AGIBOT, "Genie Sim 3.0: A High-Fidelity Comprehensive Simulation Platform for Humanoid Robot," *arXiv preprint arXiv:2601.02078*, 2026.
- [12] Anonymous, "ReBot: Scaling Robot Learning with Real-to-Sim-to-Real Synthetic Video Generation," *arXiv preprint*, 2025.
- [13] J. Liang and others, "Tether: Efficient Robot Data Generation via Self-Supervised Autonomous Exploration," in *International Conference on Learning Representations*, 2026.